

Aplicação Mobile de Ponto Digital

Camila de Paula Rodrigues, Gustavo Lacerda dos Santos Barbosa, Luiza Eduarda Lage, Marcelo Henrique Passini Ferreira, Rodolfo Eliezer Soares Rezende, Thiago Lacerda Santos Barbosa

PUC Minas em Betim
Bacharelado em Sistemas de Informação

camila.rodrigues.1474028@sga.pucminas.br; leticia.batista.1449301@sga.pucminas.br;
marcelo.ferreira.1265606@sga.pucminas.br; 1404112@sga.pucminas.br ;
lelage@sga.pucminas.br; rodolfo.eliezer@sga.pucminas.br

Resumo

1. Introdução

O presente documento tem como objetivo apresentar o projeto de desenvolvimento de um sistema de registro de ponto eletrônico voltado para empresas de diferentes portes e segmentos. A proposta surge da necessidade crescente de modernizar os processos internos das organizações, especialmente no que se refere ao controle da jornada de trabalho dos colaboradores, garantindo o cumprimento das diretrizes estabelecidas pela legislação trabalhista vigente (BRASIL, 1943).

Ainda é comum encontrar empresas que utilizam métodos manuais ou sistemas pouco integrados para realizar o controle de ponto. Esse tipo de prática pode gerar erros, retrabalho e dificuldades na consolidação das informações, impactando diretamente a eficiência da Gestão de Pessoas (CHIAVENATO, 2014). Diante desse cenário, o sistema proposto busca oferecer uma solução tecnológica que automatize o registro de horários, alinhando-se aos conceitos modernos de Sistemas de Informação Gerenciais (LAUDON; LAUDON, 2016) para tornar o controle mais ágil e confiável.

Com a automatização, a empresa reduz a ocorrência de falhas humanas e passa a contar com dados mais consistentes, facilitando a gestão das informações. Ao substituir planilhas e registros físicos por um sistema digital, é possível centralizar os dados em um único ambiente, o que contribui para maior controle e segurança no armazenamento das informações, FLOYD (2013).

A aplicação será desenvolvida com foco em dispositivos móveis, permitindo que os usuários utilizem o sistema de forma prática e acessível no dia a dia. Além disso, o sistema poderá ser integrado a outros softwares de gestão de recursos humanos, possibilitando que as informações registradas sejam utilizadas no fechamento da folha

de pagamento, no controle de banco de horas e no acompanhamento da frequência dos colaboradores.

Um dos pontos mais importantes do projeto é a segurança dos dados. Como se trata de informações relacionadas à jornada de trabalho, é fundamental garantir a integridade e a confidencialidade dos registros. Dessa forma, o sistema será estruturado para permitir o acesso em tempo real aos gestores, sem comprometer a proteção das informações. A centralização dos dados também facilitará a geração de relatórios e análises posteriores.

Outro benefício esperado é a otimização do processo de conferência e fechamento de ponto. Em muitas empresas, essa etapa exige tempo considerável da equipe administrativa, principalmente quando há inconsistências nos registros. Com um sistema automatizado, a tendência é reduzir o tempo gasto nessas atividades e tornar o processo mais eficiente.

O projeto também valoriza a transparência, ao permitir que cada colaborador acompanhe seus próprios registros de entrada, saída e eventuais ajustes. Isso contribui para um ambiente mais claro e organizado, reduzindo possíveis conflitos relacionados à apuração de horas trabalhadas.

Ao longo deste documento, serão apresentados os principais aspectos técnicos e funcionais do sistema, incluindo a arquitetura da solução, a modelagem de dados, os requisitos e o cronograma de desenvolvimento. O objetivo é demonstrar não apenas a viabilidade técnica da aplicação, mas também sua importância no contexto da gestão empresarial, mostrando como a tecnologia pode contribuir de forma prática para a melhoria dos processos internos.

Desta maneira, o projeto busca unir os conceitos estudados em Sistemas de Informação com uma necessidade real do ambiente corporativo, propondo uma solução acessível, eficiente e alinhada às demandas atuais das organizações.

2. Problema

Atualmente, muitas empresas ainda enfrentam dificuldades no controle da jornada de trabalho de seus colaboradores. Mesmo com a evolução da tecnologia, é comum encontrar organizações que utilizam métodos manuais, como planilhas ou registros físicos, para gerenciar o ponto dos funcionários. Esses métodos estão sujeitos a erros humanos, inconsistências nos dados e até mesmo fraudes.

Além disso, a descentralização das informações dificulta o acesso rápido aos dados e torna o processo de conferência mais demorado, principalmente no fechamento mensal da folha de pagamento. Em muitos casos, o setor de Recursos Humanos precisa gastar um tempo significativo corrigindo registros incorretos ou incompletos. Outro problema relevante é a falta de transparência para os colaboradores, que muitas vezes não têm acesso fácil aos seus próprios registros de jornada. Isso pode gerar dúvidas, retrabalho e até conflitos internos.

Considerando as fragilidades dos métodos tradicionais e os impactos negativos na gestão organizacional, este projeto busca responder à seguinte pergunta de pesquisa:

De que maneira o desenvolvimento e a implementação de um sistema de registro de ponto eletrônico automatizado podem minimizar erros operacionais e aumentar a transparência e a confiabilidade das informações na jornada de trabalho?

Diante desse cenário, surge a necessidade de uma solução digital que permita o registro de ponto de forma automatizada, segura e acessível, garantindo maior confiabilidade das informações e eficiência na gestão.

3. Justificativa

A criação de um sistema de ponto digital se justifica pela necessidade de modernizar e otimizar os processos de controle de jornada nas organizações. A substituição de métodos manuais por uma solução automatizada contribui diretamente para a redução de erros, aumento da produtividade e melhoria na gestão das informações.

Com o avanço das aplicações web e mobile, passou a ser possível desenvolver sistemas acessíveis de qualquer lugar, permitindo que colaboradores registrem seus horários com mais praticidade e que gestores acompanhem os dados em tempo real. Isso facilita a tomada de decisão e melhora o controle operacional da empresa.

Além disso, a centralização das informações em um único sistema aumenta a segurança dos dados e facilita a geração de relatórios, que são essenciais para o setor de Recursos Humanos. Mais um ponto importante é a adequação às normas trabalhistas, garantindo maior confiabilidade nos registros.

Portanto, o desenvolvimento deste sistema não apenas resolve problemas operacionais existentes, mas também contribui para a transformação digital das empresas, tornando seus processos mais eficientes, organizados e transparentes.

4. Objetivos

4.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de registro de ponto eletrônico para empresas, com foco na automação, precisão e segurança no controle da jornada de trabalho dos colaboradores, permitindo o gerenciamento eficiente das marcações de entrada e saída, além de facilitar o acesso às informações pelo setor de Recursos Humanos.

4.2 Objetivos Específicos

- Implementar um aplicativo mobile que permita o registro e a consulta de pontos de forma prática.

- Garantir a autenticação segura dos usuários por meio de login e controle de acesso baseado em perfis.
- Armazenar e gerenciar os dados de forma organizada, utilizando um banco de dados relacional.
- Disponibilizar relatórios de presença e de horas trabalhadas para apoio às atividades do setor de Recursos Humanos.
- Possibilitar a integração do sistema com outras plataformas corporativas, como sistemas de folha de pagamento e gestão de pessoal.
- Reduzir erros manuais e minimizar a ocorrência de fraudes nos registros de ponto.
- Proporcionar facilidade de uso e acessibilidade para diferentes perfis de usuários.

5. Requisitos

5.1. Requisitos Funcionais

Código	Identificação	Prioridade	Descrição
RF01	Cadastro de usuários	Alta	O sistema deve permitir o cadastro de usuários com perfis de colaborador, gestor e administrador.
RF02	Autenticação	Alta	Realizar login por meio de usuário e senha.
RF03	Recuperação de senha	Média	Permitir recuperação de senha por e-mail cadastrado.
RF04	Registro de ponto	Alta	Permitir registrar entrada, saída, início e fim de intervalo.
RF05	Registro automático	Alta	Registrar automaticamente data e horário das marcações.
RF06	Histórico de ponto	Alta	Permitir consulta ao histórico de registros do colaborador.
RF07	Banco de horas	Alta	Apresentar saldo de horas e banco de horas acumulado.
RF08	Gestão da equipe	Média	Permitir ao gestor visualizar registros dos colaboradores.
RF09	Correção de registros	Média	Permitir aprovar ou corrigir registros inconsistentes.

RF10	Emissão de relatórios	Alta	Gerar relatórios de frequência, faltas, atrasos e horas trabalhadas.
RF11	Exportação de dados	Média	Permitir exportação de relatórios em PDF e planilhas.
RF12	Cadastro de escalas	Média	Permitir cadastro de jornadas, escalas e feriados.
RF13	Notificações	Baixa	Enviar lembretes de marcação de ponto.
RF14	Logs de sistema	Média	Registrar logs de acesso e alterações realizadas.
RF15	Integração externa	Baixa	Permitir integração com softwares de RH e folha de pagamento.

5.2. Requisitos Não-Funcionais

Código	Identificação	Prioridade	Descrição
RNF01	Usabilidade	Alta	O sistema deverá possuir interface intuitiva e de fácil utilização.
RNF02	Compatibilidade	Alta	Deverá ser compatível com dispositivos móveis atuais.
RNF03	Desempenho	Alta	O tempo de resposta das operações principais deverá ser de até 3 segundos.
RNF04	Disponibilidade	Alta	Manter alta disponibilidade, exceto em manutenções programadas.
RNF05	Segurança de dados	Alta	Utilizar criptografia para proteção de dados sensíveis.
RNF06	Controle de acesso	Alta	Possuir permissões conforme perfil do usuário.
RNF07	Conformidade legal	Alta	Deverá atender às exigências da Lei Geral de Proteção de Dados.
RNF08	Backup	Média	Deverá realizar backup automático

			periódico dos dados.
RNF09	Escalabilidade	Média	Deverá suportar aumento de usuários sem perda significativa de desempenho.
RNF10	Acessibilidade	Média	Deverá seguir padrões de acessibilidade digital.
RNF11	Integridade histórica	Alta	Deverá manter histórico íntegro e seguro das marcações.
RNF12	Manutenibilidade	Média	Deverá permitir atualizações sem comprometer os dados existentes.

6. Protótipo: [Protótipo no figma](#)

6.1 Telas dos Usuários

Figura 1 –Tela de login e tela principal do usuário colaborador

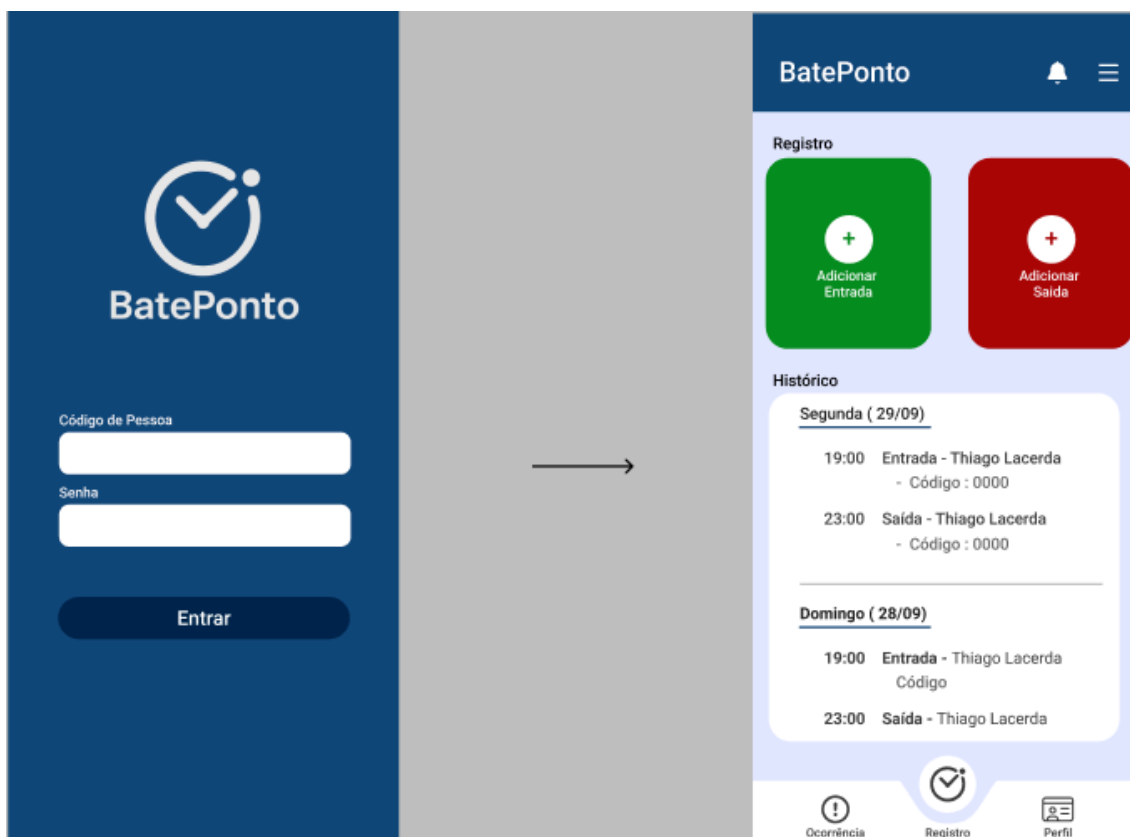


Figura 2 – Tela de registro de entrada do usuário colaborador

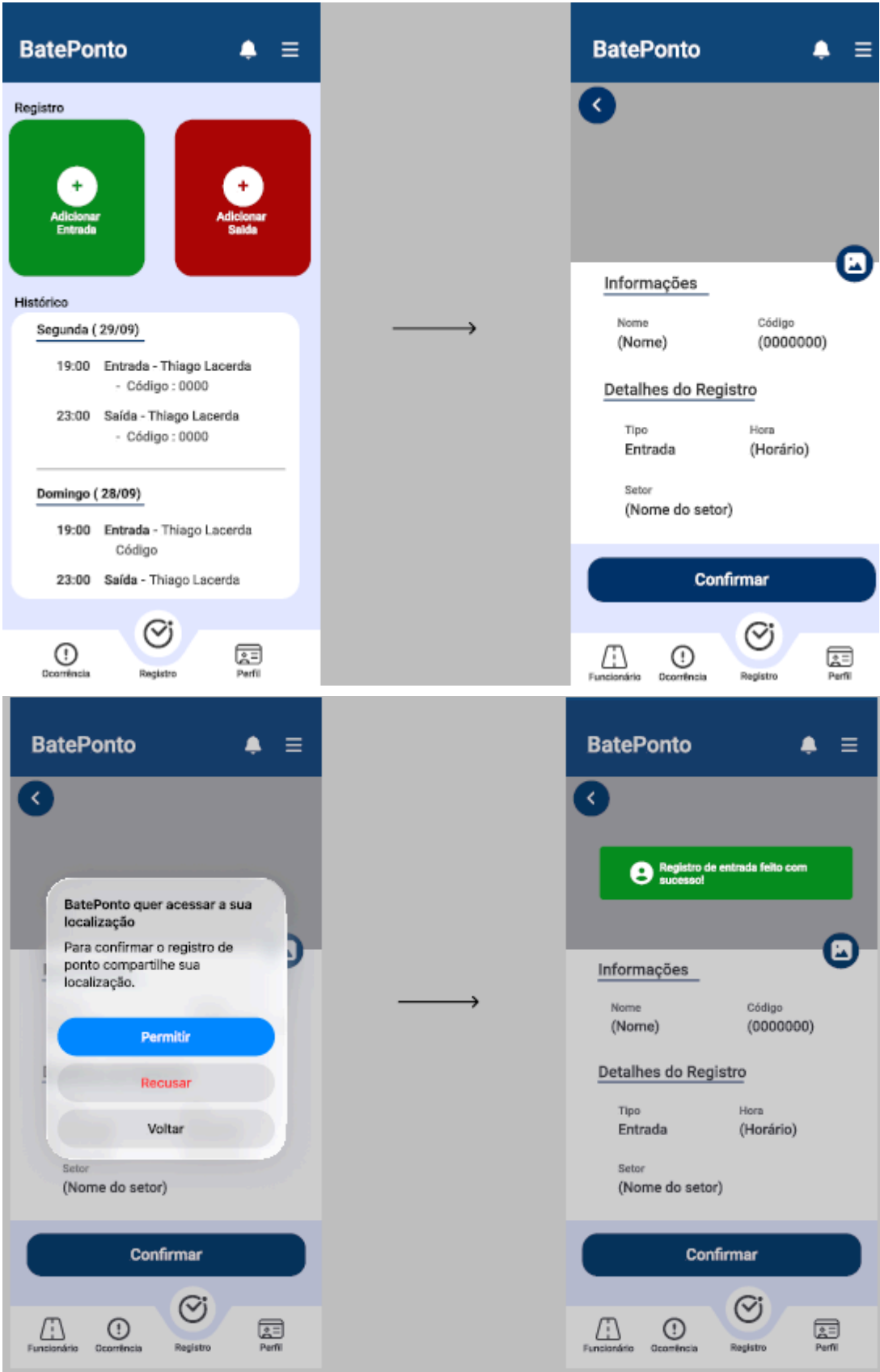


Figura 3 –Tela de registro de saída do usuário colaborador

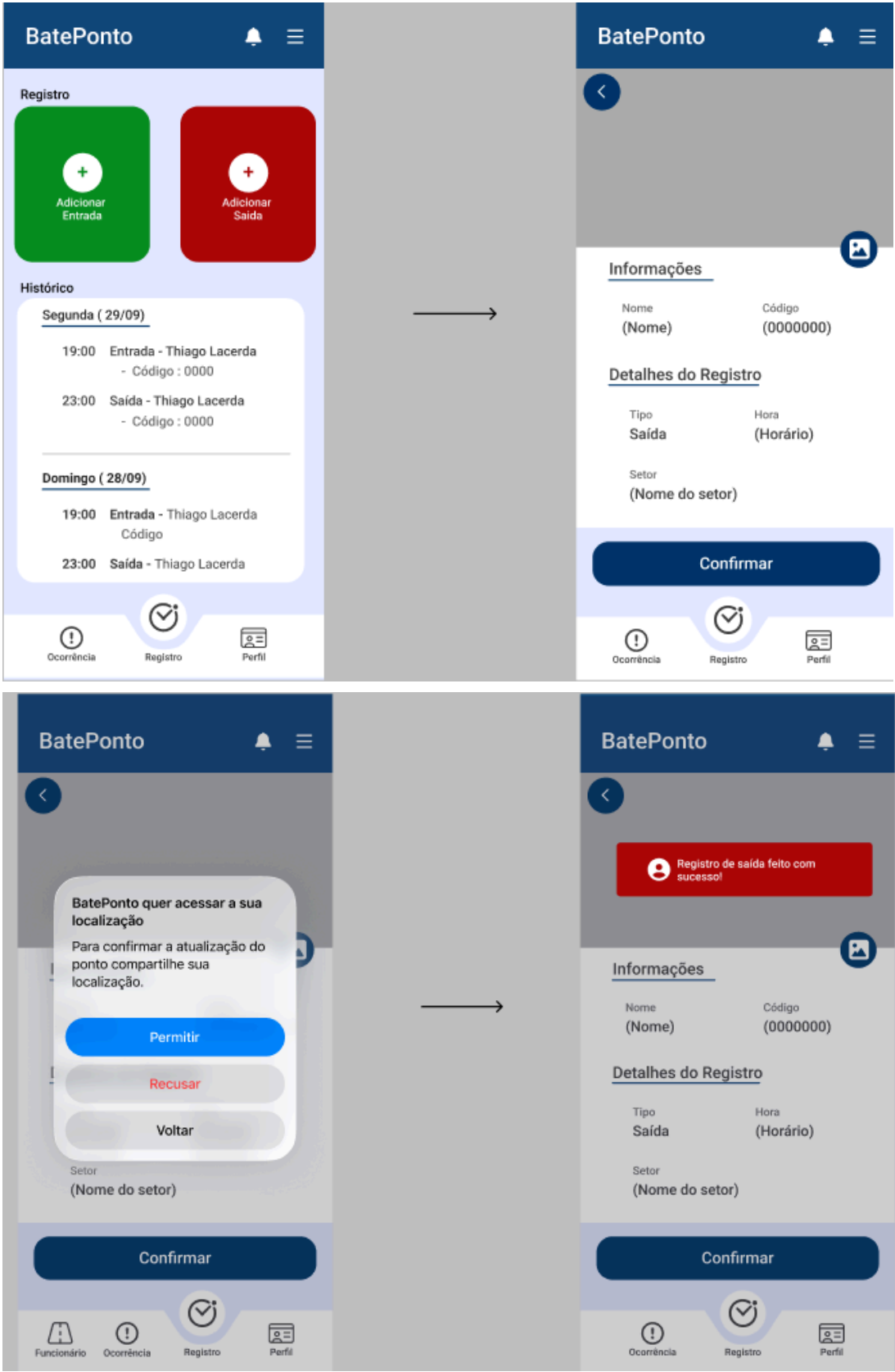


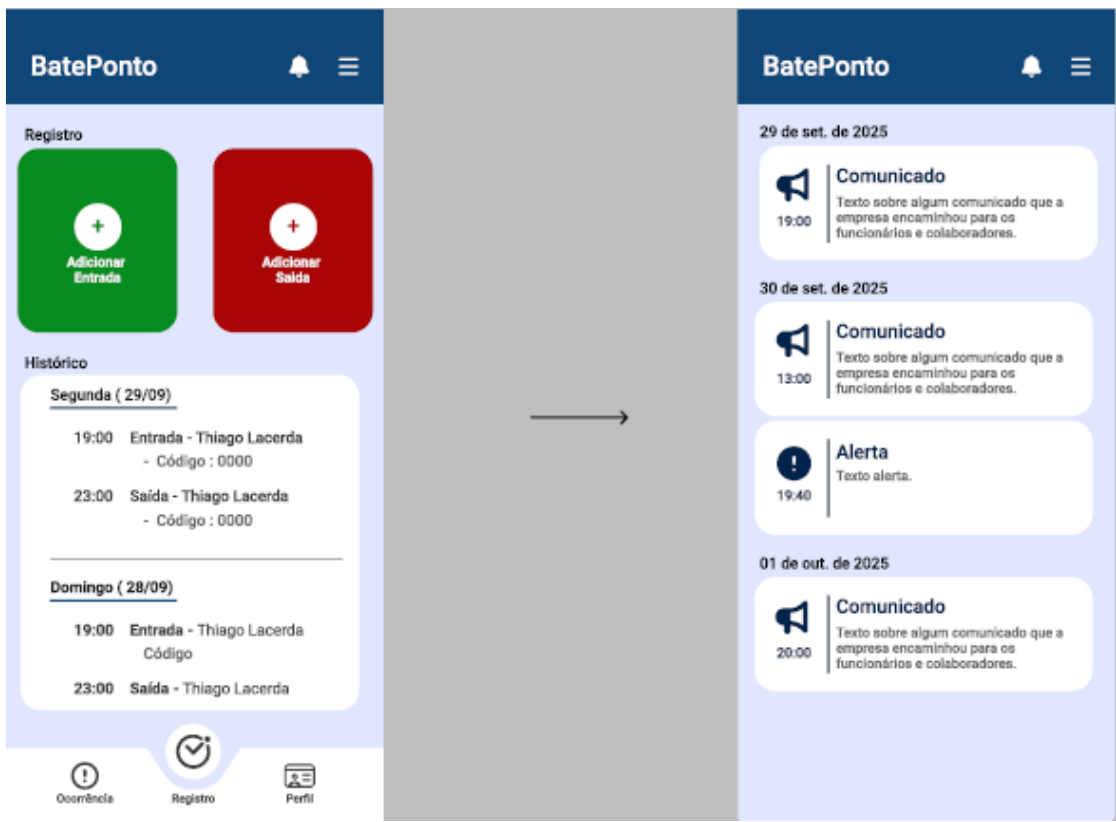
Figura 4 – Tela para criar e enviar ocorrências do usuário colaborador



Figura 5 – Tela de visualização do crachá do usuário colaborador



Figura 6 – Tela de acesso a notificação do usuário colaborador



6.2 Telas dos Administradores

Figura 1 –Tela de login e tela principal administradores

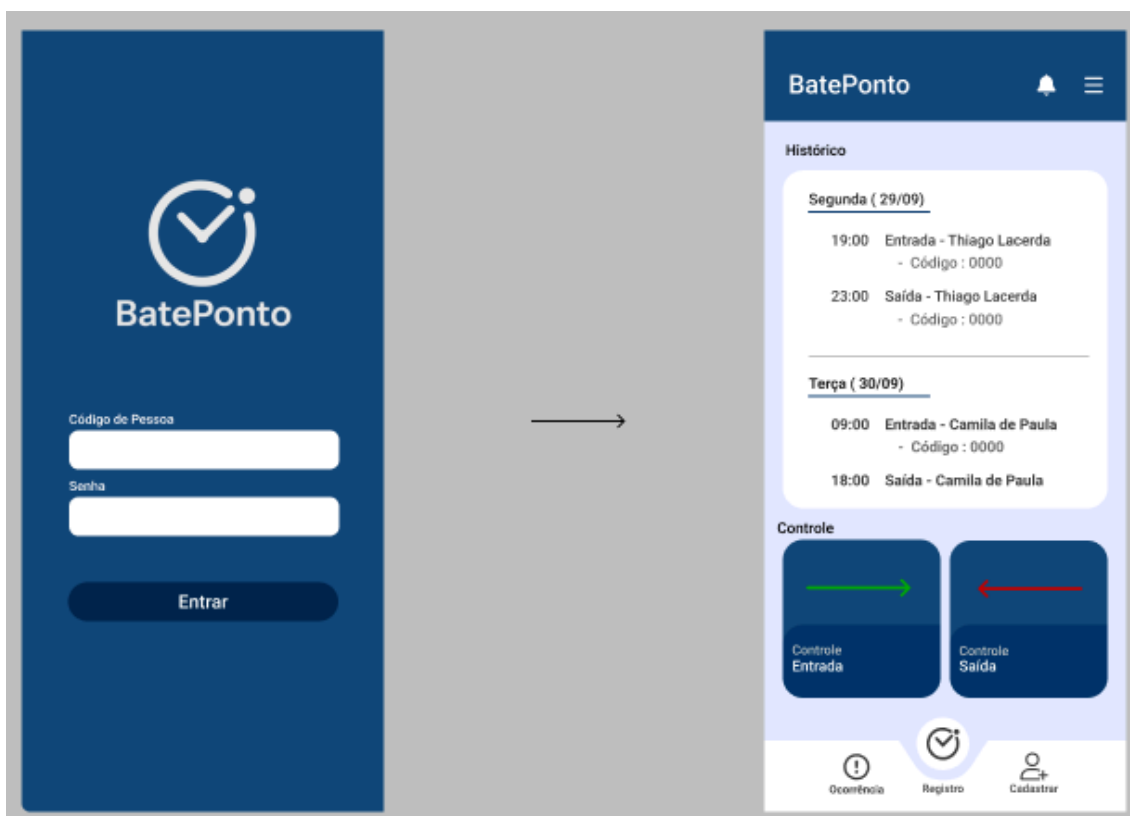


Figura 2 – Tela para corrigir entrada

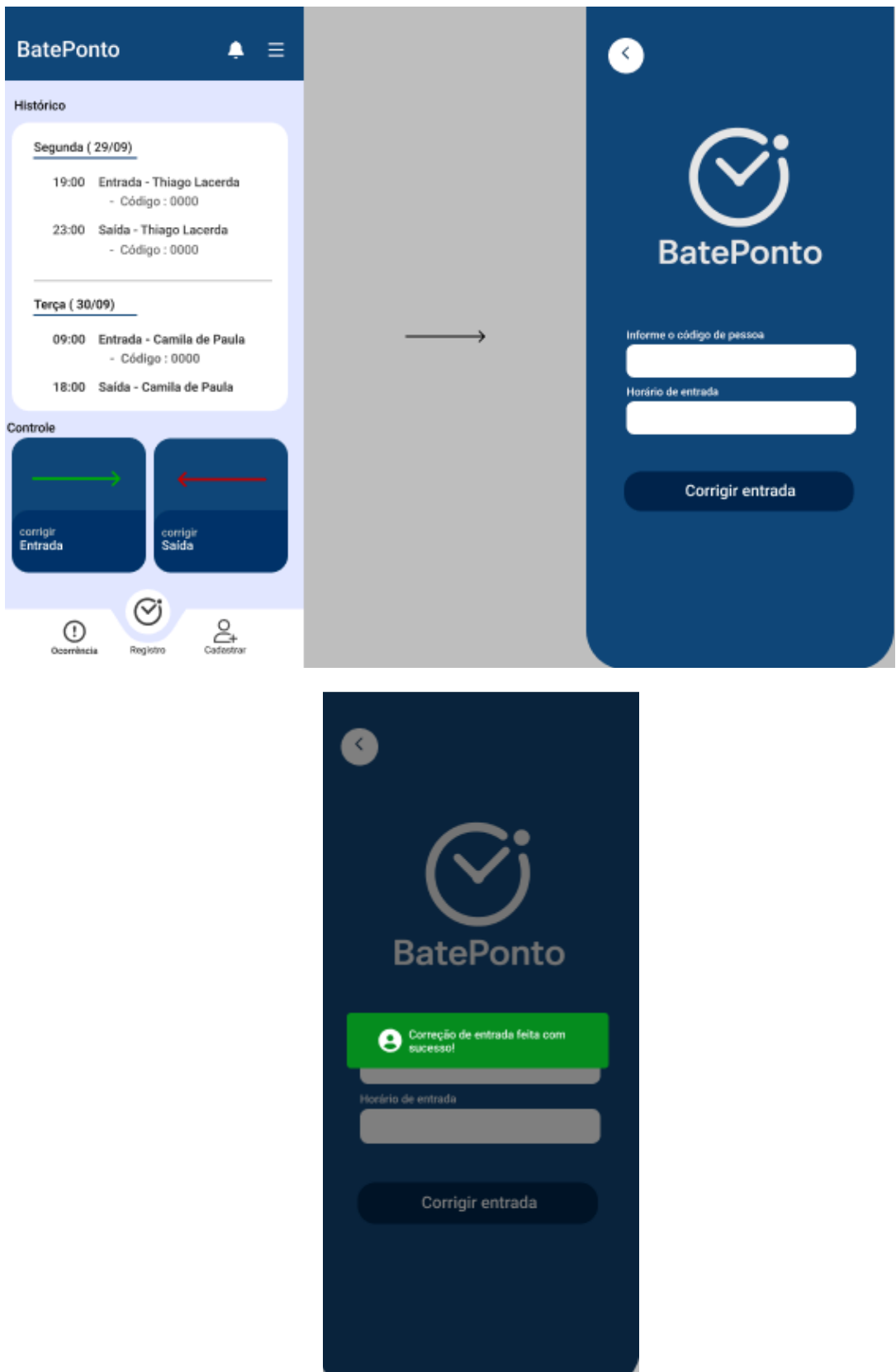


Figura 3 – Tela para corrigir saída

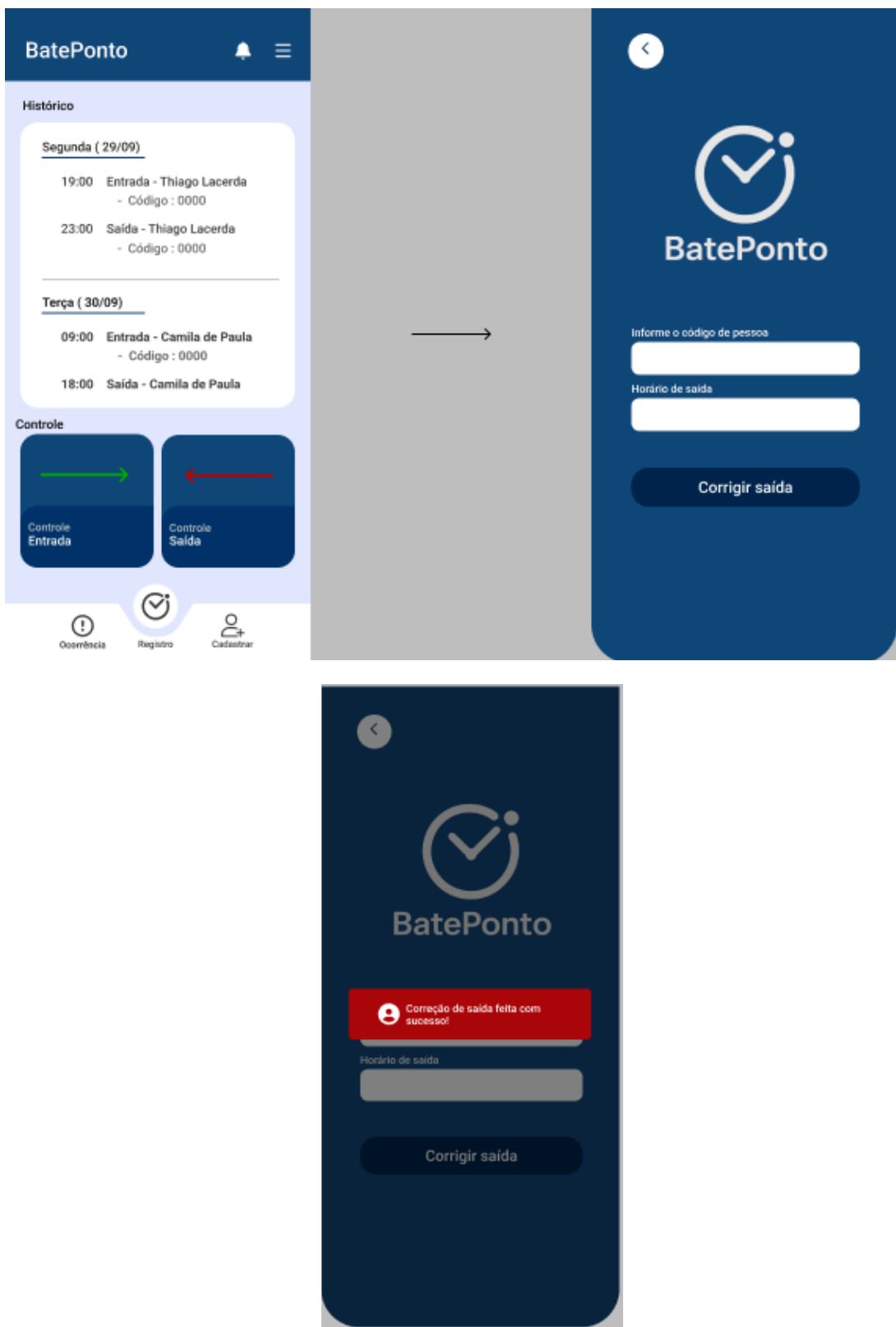
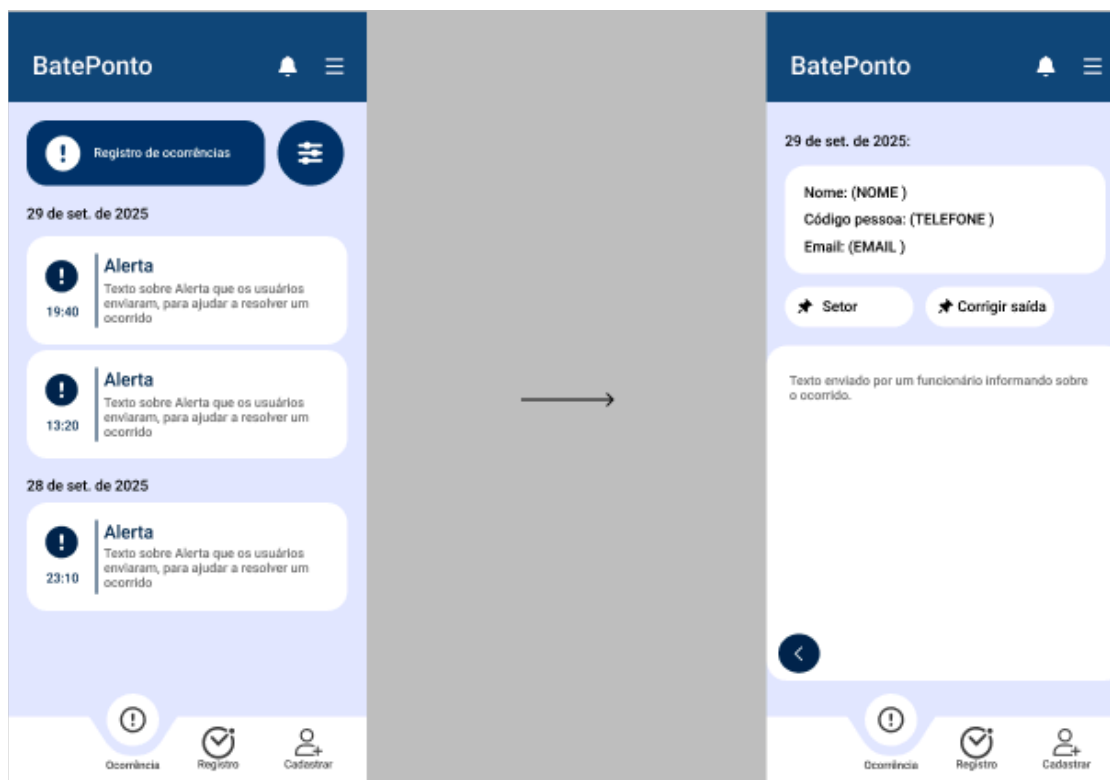


Figura 4– Tela para cadastrar funcionário



Figura 5– Tela para visualizar e expandir as ocorrências



7. Referencial Teórico

Os Sistemas de Informação são muito utilizados nas empresas para organizar e controlar dados do dia a dia. Segundo Laudon e Laudon (2016), esses sistemas ajudam a transformar informações em algo útil para a tomada de decisão. Na prática, isso permite substituir controles manuais por soluções digitais mais rápidas e confiáveis.

Dentro desse cenário, o controle da jornada de trabalho é uma atividade básica na gestão de pessoas. De acordo com Chiavenato (2014), acompanhar a frequência dos colaboradores é importante para manter a organização e evitar problemas com horas trabalhadas e pagamentos. Quando esse processo é feito manualmente, é comum ocorrerem erros e retrabalho.

Com o avanço da tecnologia, os sistemas de ponto eletrônico surgiram como uma alternativa mais eficiente. Santos (2018) destaca que a digitalização reduz falhas e melhora a organização das informações. Além disso, Souza (2024) aponta que esses sistemas facilitam o acesso aos dados e tornam o processo mais ágil no dia a dia das empresas.

Outro ponto importante é a segurança das informações. Laudon e Laudon (2016) reforçam que é necessário proteger os dados contra acessos indevidos, garantindo mais confiabilidade ao sistema.

Por fim, o controle de jornada também é uma exigência legal. De acordo com a CLT (BRASIL, 1943), as empresas devem manter o registro de horário dos funcionários, podendo ser feito de forma eletrônica. Assim, o uso de sistemas digitais ajuda tanto na organização quanto no cumprimento da lei.

8. Metodologia

Para o desenvolvimento da aplicação mobile de registro de ponto eletrônico, foi adotada uma metodologia baseada na identificação das necessidades relacionadas ao controle da jornada de trabalho e à gestão das informações dos colaboradores. O projeto tem como objetivo oferecer uma solução digital capaz de tornar o processo de registro de ponto mais eficiente e acessível, contribuindo para a melhoria dos processos de gestão de pessoas nas organizações (CHIAVENATO, 2014).

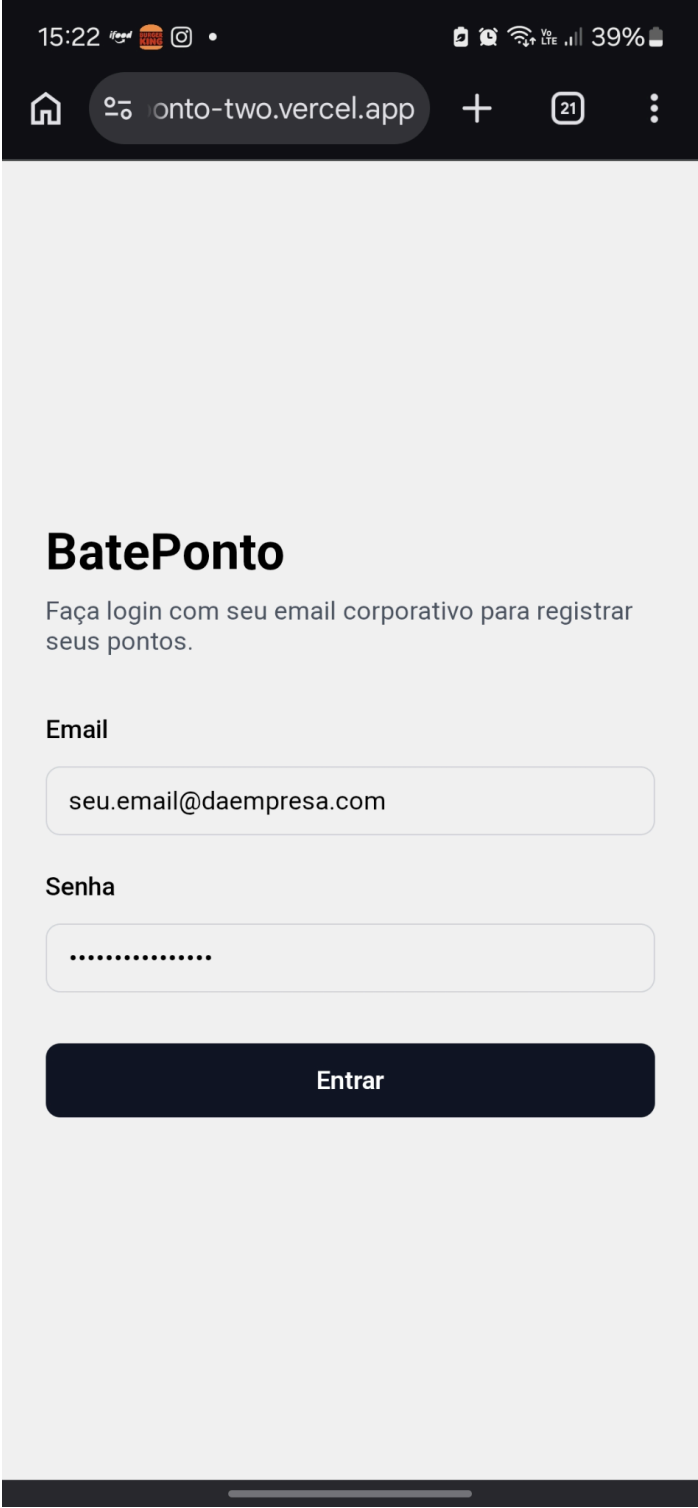
Inicialmente, foi realizado o levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais do sistema, buscando compreender as necessidades dos usuários e os principais problemas encontrados nos métodos tradicionais de controle de jornada. A partir dessa análise, foram definidas as funcionalidades essenciais da aplicação, incluindo autenticação de usuários, registro de entrada e saída, consulta de histórico, gerenciamento de colaboradores e emissão de relatórios.

Após a definição dos requisitos, foram elaborados protótipos das interfaces utilizando a ferramenta Figma. Essa etapa permitiu visualizar previamente a estrutura da aplicação, organizar os fluxos de navegação e validar a disposição dos elementos antes do desenvolvimento.

O desenvolvimento da aplicação foi realizado utilizando o framework React Native, tecnologia que possibilita a criação de aplicações móveis. Após a etapa de desenvolvimento, foram realizados testes da aplicação em ambiente mobile com o objetivo de verificar o funcionamento. Os testes permitiram confirmar que os registros de ponto, consultas de informações e demais funcionalidades estavam operando conforme o esperado.

Após a implementação das funcionalidades, foram realizados testes em ambiente mobile para validar o comportamento da aplicação em dispositivos móveis. Os testes contemplaram as funcionalidades de autenticação de usuários, registro de ponto e visualização das informações registradas, conforme apresentado nas figuras a seguir..

8.1 Tela de login do sistema em dispositivo móvel durante os testes de validação.



15:22 100% 39%

onto-two.vercel.app

BatePonto

Faça login com seu email corporativo para registrar seus pontos.

Email

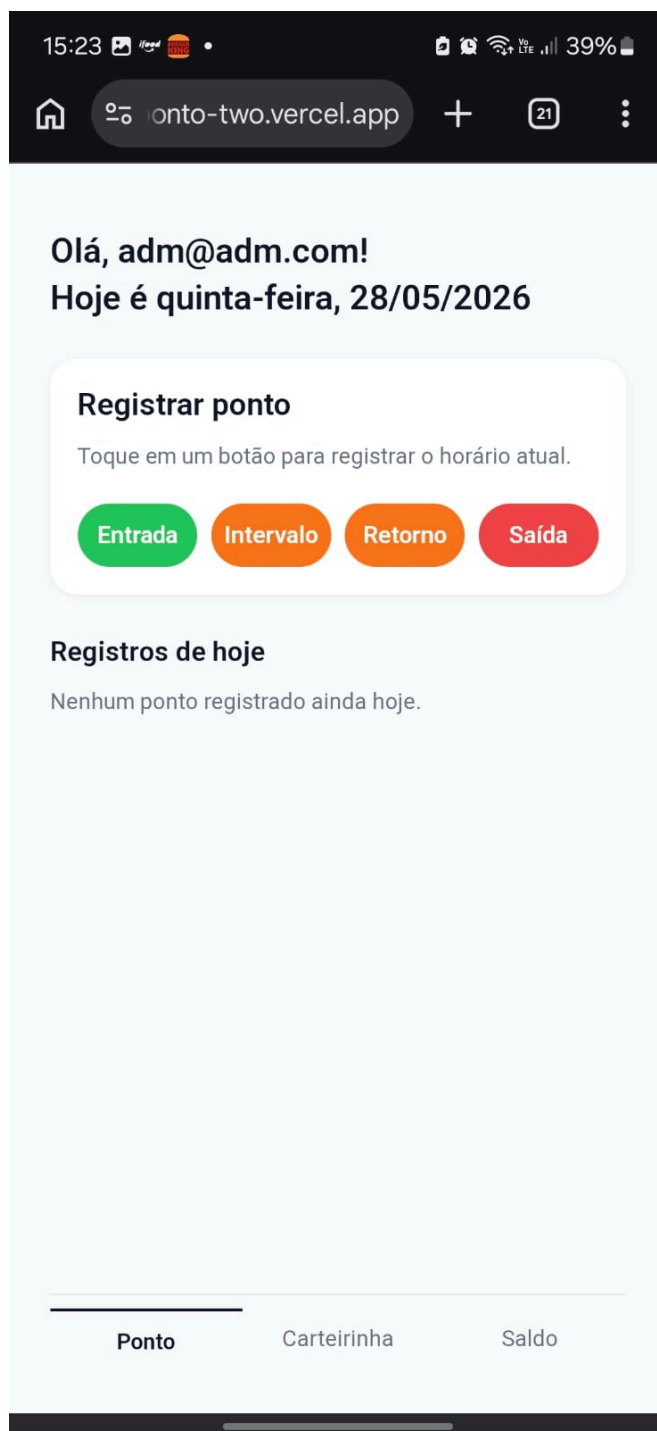
seu.email@daempresa.com

Senha

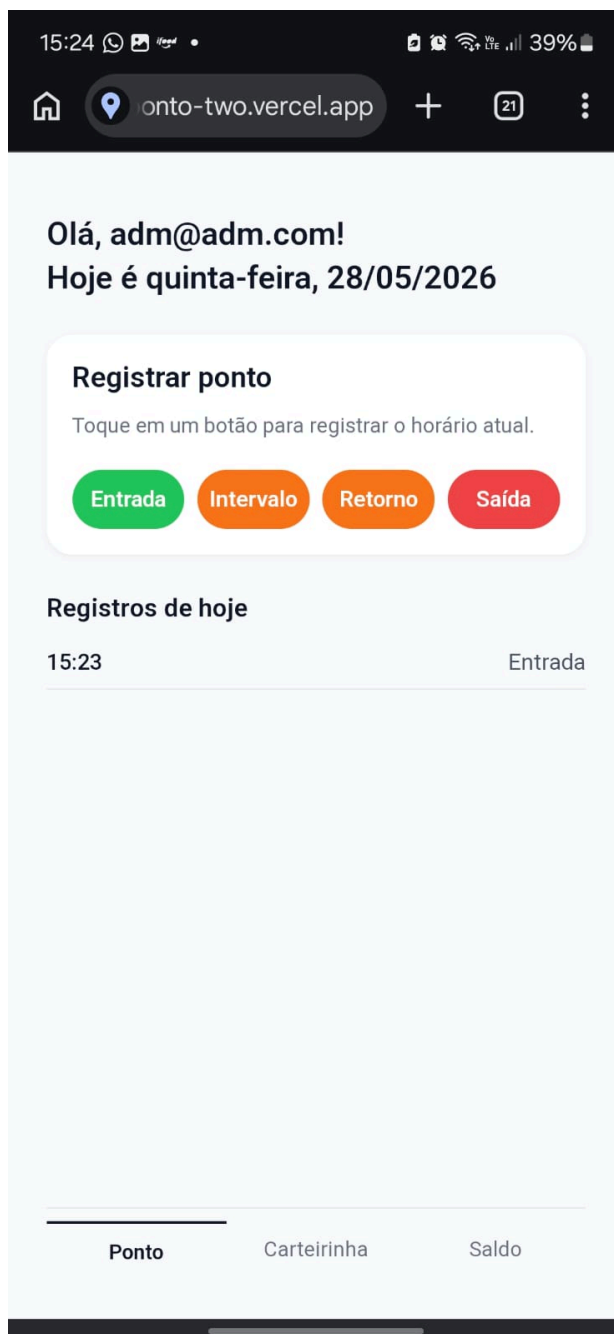
.....

Entrar

8.2 Tela principal da aplicação em ambiente mobile antes da realização de registros de ponto.



8.3 Tela principal da aplicação com funcionalidade de registro de ponto executada em dispositivo móvel durante os testes de funcionamento após o registro do ponto.



9. Link de entrega da versão inicial do app no GitHub:

<https://github.com/thiagomsk/Bateponto>

10. Link para o acesso do app:

<https://bateponto-two.vercel.app/>

REFERÊNCIAS

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

FLOYD, Thomas L. Sistemas Digitais: fundamentos e aplicações. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2013. Disponível em: <https://books.google.com.br/books?id=wRIWakQ4BAC>.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de Informação Gerenciais. 14. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

SANTOS, Cassiane R. da Silva dos. PONTOTEC: sistema inteligente de ponto eletrônico. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul – Campus Restinga, Porto Alegre, 2018. Disponível em: <https://repositorio.ifrs.edu.br/handle/123456789/1788>.

SOUZA, Jorge Allende Bonamigo Maia de. Estágio na Diretoria de Tecnologia da Informação (DIRETI) da Prefeitura de Mossoró: desenvolvimento de um sistema de ponto digital (TEMPUS). 2024. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), Mossoró, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufersa.edu.br/items/5ae8167b-33c4-4dce-8b4f-1423362a5625>.